

Programmation événementielle en Python

Introduction

Aurel Megnigbeto

Université d'Abomey-Calavi

École Nationale d'Économie Appliquée et de Management

4 mars 2025

Plan

- 1 Objectifs
- 2 Pré-requis
- 3 Recommandations
- 4 Programmation séquentielle
- 5 Programmation évènementielle
- 6 Discussion

Plan

- 1 Objectifs
- 2 Pré-requis
- 3 Recommandations
- 4 Programmation séquentielle
- 5 Programmation évènementielle
- 6 Discussion

Objectifs du cours

- Connaître la différence principale entre la programmation évènementielle et la programmation séquentielle
- Comprendre les concepts de base de la programmation évènementielle
- Savoir utiliser la bibliothèque Tkinter Python

Objectifs du cours

- Connaître la différence principale entre la programmation évènementielle et la programmation séquentielle
- Comprendre les concepts de base de la programmation évènementielle
- Savoir utiliser la bibliothèque Tkinter Python

Objectifs du cours

- Connaître la différence principale entre la programmation évènementielle et la programmation séquentielle
- Comprendre les concepts de base de la programmation évènementielle
- Savoir utiliser la bibliothèque Tkinter Python

Plan

- 1 Objectifs
- 2 Pré-requis
- 3 Recommandations
- 4 Programmation séquentielle
- 5 Programmation évènementielle
- 6 Discussion

Pré-requis du cours

- Programmation séquentielle Python (3.10+)
- Notion de base en structure de données (liste, dictionnaire, ensemble, etc.)
- Connaissance en programmation orientée objet avec Python
- Un peu de connaissances en programmation système
- Beaucoup de curiosité . . .

Pré-requis du cours

- Programmation séquentielle Python (3.10+)
- Notion de base en structure de données (liste, dictionnaire, ensemble, etc.)
- Connaissance en programmation orientée objet avec Python
- Un peu de connaissances en programmation système
- Beaucoup de curiosité ...

Pré-requis du cours

- Programmation séquentielle Python (3.10+)
- Notion de base en structure de données (liste, dictionnaire, ensemble, etc.)
- Connaissance en programmation orientée objet avec Python
- Un peu de connaissances en programmation système
- Beaucoup de curiosité ...

Pré-requis du cours

- Programmation séquentielle Python (3.10+)
- Notion de base en structure de données (liste, dictionnaire, ensemble, etc.)
- Connaissance en programmation orientée objet avec Python
- Un peu de connaissances en programmation système
- Beaucoup de curiosité ...

Pré-requis du cours

- Programmation séquentielle Python (3.10+)
- Notion de base en structure de données (liste, dictionnaire, ensemble, etc.)
- Connaissance en programmation orientée objet avec Python
- Un peu de connaissances en programmation système
- Beaucoup de curiosité ...

Plan

- 1 Objectifs
- 2 Pré-requis
- 3 Recommandations**
- 4 Programmation séquentielle
- 5 Programmation évènementielle
- 6 Discussion

Ce que je recommande

- Avoir un OS Linux (Ubuntu, Fedora, etc.)
- Ou utiliser WSL (*j'aurais testé windows est un peu capricieux*)

Ce que je recommande

- Avoir un OS Linux (Ubuntu, Fedora, etc.)
- Ou utiliser WSL (*j'aurais testé windows est un peu capricieux*)

Plan

- 1 Objectifs
- 2 Pré-requis
- 3 Recommandations
- 4 Programmation séquentielle**
- 5 Programmation évènementielle
- 6 Discussion

Définition

Paradigme de programmation dans lequel :

- ❶ L'ordre d'exécution du programme est déterminé par le développeur
- ❷ Les instructions sont exécutées les unes après les autres
- ❸ Le programme bloque quand l'utilisateur doit entrer une information
- ❹ L'utilisateur fait simplement ce qu'on lui demande

Définition

Paradigme de programmation dans lequel :

- ❶ L'ordre d'exécution du programme est déterminé par le développeur
- ❷ Les instructions sont exécutées les unes après les autres
- ❸ Le programme bloque quand l'utilisateur doit entrer une information
- ❹ L'utilisateur fait simplement ce qu'on lui demande

Définition

Paradigme de programmation dans lequel :

- ❶ L'ordre d'exécution du programme est déterminé par le développeur
- ❷ Les instructions sont exécutées les unes après les autres
- ❸ Le programme bloque quand l'utilisateur doit entrer une information
- ❹ L'utilisateur fait simplement ce qu'on lui demande

Définition

Paradigme de programmation dans lequel :

- ❶ L'ordre d'exécution du programme est déterminé par le développeur
- ❷ Les instructions sont exécutées les unes après les autres
- ❸ Le programme bloque quand l'utilisateur doit entrer une information
- ❹ L'utilisateur fait simplement ce qu'on lui demande

Structure d'un programme séquentiel

Listing – Code séquentiel

```
print("Veuillez saisir votre nom")  
nom = input()  
print("Veuillez saisir votre prénom")  
prenom = input()  
  
print(f"Bonjour {nom} {prenom} !")
```

Plan

- 1 Objectifs
- 2 Pré-requis
- 3 Recommandations
- 4 Programmation séquentielle
- 5 Programmation évènementielle**
- 6 Discussion

Définition

Paradigme de programmation dans lequel :

- ❶ L'ordre d'exécution du programme n'est pas fixé
- ❷ Les instructions sont exécutées dans un ordre déterminé par des évènements
 - ▶ Evènement système
 - ▶ Evènement utilisateur (Clic souris, Appui clavier, Survol d'un élément, etc.)
- ❸ Le programme ne bloque pas quand l'utilisateur doit entrer une information
- ❹ L'utilisateur contrôle le flow d'exécution du programme

Définition

Paradigme de programmation dans lequel :

- ❶ L'ordre d'exécution du programme n'est pas fixé
- ❷ Les instructions sont exécutées dans un ordre déterminé par des évènements
 - ▶ Evènement système
 - ▶ Evènement utilisateur (Clic souris, Appui clavier, Survol d'un élément, etc.)
- ❸ Le programme ne bloque pas quand l'utilisateur doit entrer une information
- ❹ L'utilisateur contrôle le flow d'exécution du programme

Définition

Paradigme de programmation dans lequel :

- ❶ L'ordre d'exécution du programme n'est pas fixé
- ❷ Les instructions sont exécutées dans un ordre déterminé par des évènements
 - ▶ Evènement système
 - ▶ Evènement utilisateur (Clic souris, Appui clavier, Survol d'un élément, etc.)
- ❸ Le programme ne bloque pas quand l'utilisateur doit entrer une information
- ❹ L'utilisateur contrôle le flow d'exécution du programme

Définition

Paradigme de programmation dans lequel :

- ❶ L'ordre d'exécution du programme n'est pas fixé
- ❷ Les instructions sont exécutées dans un ordre déterminé par des évènements
 - ▶ Evènement système
 - ▶ Evènement utilisateur (Clic souris, Appui clavier, Survol d'un élément, etc.)
- ❸ Le programme ne bloque pas quand l'utilisateur doit entrer une information
- ❹ L'utilisateur contrôle le flow d'exécution du programme

Définition

Paradigme de programmation dans lequel :

- ❶ L'ordre d'exécution du programme n'est pas fixé
- ❷ Les instructions sont exécutées dans un ordre déterminé par des évènements
 - ▶ Evènement système
 - ▶ Evènement utilisateur (Clic souris, Appui clavier, Survol d'un élément, etc.)
- ❸ Le programme ne bloque pas quand l'utilisateur doit entrer une information
- ❹ L'utilisateur contrôle le flow d'exécution du programme

Définition

Paradigme de programmation dans lequel :

- ❶ L'ordre d'exécution du programme n'est pas fixé
- ❷ Les instructions sont exécutées dans un ordre déterminé par des évènements
 - ▶ Evènement système
 - ▶ Evènement utilisateur (Clic souris, Appui clavier, Survol d'un élément, etc.)
- ❸ Le programme ne bloque pas quand l'utilisateur doit entrer une information
- ❹ L'utilisateur contrôle le flow d'exécution du programme

Structure de base d'un programme séquentiel

Listing – Structure de base d'un programme évènementiel

```
# ...  
# define all global variables and functions  
def main():  
    while should_continue:  
        event_loop = get_or_create_event_loop()  
  
        e = event_loop.get_next_event()  
  
        event_handler = event_handler_factory.get_event_handler(e)  
  
        event_handler.handle_event(e)  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Plan

- 1 Objectifs
- 2 Pré-requis
- 3 Recommandations
- 4 Programmation séquentielle
- 5 Programmation évènementielle
- 6 Discussion**

Définition

- ❶ Quelles sont les plateformes de programmation évènementielle que vous connaissez ?
- ❷ Quels sont les langages de programmation (évènementielle) que vous connaissez ?
- ❸ Avez-vous déjà fait de la programmation évènementielle ?

Pré-requis pour la prochaine session :

- ❶ Installer Python 3.10+, Pip
- ❷ Installer Tkinter

Définition

- ❶ Quelles sont les plateformes de programmation évènementielle que vous connaissez ?
- ❷ Quels sont les langages de programmation (évènementielle) que vous connaissez ?
- ❸ Avez-vous déjà fait de la programmation évènementielle ?

Pré-requis pour la prochaine session :

- ❶ Installer Python 3.10+, Pip
- ❷ Installer Tkinter

Définition

- ❶ Quelles sont les plateformes de programmation évènementielle que vous connaissez ?
- ❷ Quels sont les langages de programmation (évènementielle) que vous connaissez ?
- ❸ Avez-vous déjà fait de la programmation évènementielle ?

Pré-requis pour la prochaine session :

- ❶ Installer Python 3.10+, Pip
- ❷ Installer Tkinter

Définition

- ❶ Quelles sont les plateformes de programmation évènementielle que vous connaissez ?
- ❷ Quels sont les langages de programmation (évènementielle) que vous connaissez ?
- ❸ Avez-vous déjà fait de la programmation évènementielle ?

Pré-requis pour la prochaine session :

- ❶ Installer Python 3.10+, Pip
- ❷ Installer Tkinter

Définition

- ❶ Quelles sont les plateformes de programmation évènementielle que vous connaissez ?
- ❷ Quels sont les langages de programmation (évènementielle) que vous connaissez ?
- ❸ Avez-vous déjà fait de la programmation évènementielle ?

Pré-requis pour la prochaine session :

- ❶ Installer Python 3.10+, Pip
- ❷ Installer Tkinter

Fin

Fin, End